

编译后端环境安装

编译原理课程组
中国科学技术大学

- LoongArch交叉编译调试环境简介
- LoongArch交叉编译及调试环境安装
 - 获取LoongArch交叉编译及调试软件
 - 传输LoongArch交叉编译及调试软件
 - 解压安装LoongArch交叉编译及调试软件
 - 查看LoongArch交叉编译及调试软件版本
 - 验证使用LoongArch交叉编译及调试软件

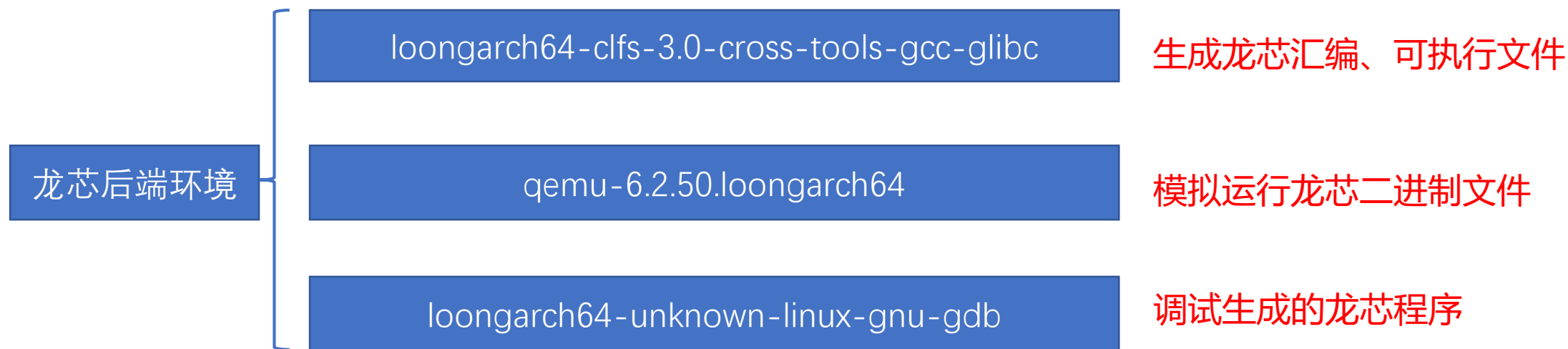
- **LoongArch交叉编译调试环境简介**
- **LoongArch交叉编译及调试环境安装**
 - 获取LoongArch交叉编译及调试软件
 - 传输LoongArch交叉编译及调试软件
 - 解压安装LoongArch交叉编译及调试软件
 - 查看LoongArch交叉编译及调试软件版本
 - 验证使用LoongArch交叉编译及调试软件

LoongArch交叉编译调试环境简介



LoongArch是由龙芯中科公司研发，具有自主知识产权的处理架构。为了助力国产软硬件技术发展，实验选用了LoongArch作为编译器后端架构。

虚拟机和宿主机都是x86架构，不能直接运行龙芯程序，需要通过交叉编译，让LoongArch后端代码在X86架构生成可执行代码。



- LoongArch交叉编译调试环境简介
- **LoongArch交叉编译及调试环境安装**
 - 获取LoongArch交叉编译及调试软件
 - 传输LoongArch交叉编译及调试软件
 - 解压安装LoongArch交叉编译及调试软件
 - 查看LoongArch交叉编译及调试软件版本
 - 验证使用LoongArch交叉编译及调试软件

• 步骤一：获取LoongArch交叉编译及调试软件 演示

按需从以下任一网盘链接获取软件：

链接一：<https://rec.ustc.edu.cn/share/d8c57580-669d-11ee-8794-d542ef642531>（校内）

链接二：<https://pan.baidu.com/s/1pI9bF3z6bsOOMwotLXXf1g?pwd=jdth>
（校外）

• 步骤二：传输LoongArch交叉编译及调试软件 演示

通过scp命令将文件传入到虚拟机~/Downloads目录下。

- scp -P 端口号 (为ssh端口) 源文件 目标文件夹

• 步骤三：解压安装LoongArch交叉编译及调试软件 演示

到~/Downloads目录下解压文件到/opt目录

- sudo tar xaf loongarch64-clfs-3.0-cross-tools-gcc-glibc.tar.xz -C /opt
- sudo tar xaf qemu-6.2.50.loongarch64.tar.gz -C /opt
- sudo tar xaf gdb.tar.gz -C /opt
- echo "export PATH=\\$PATH:/opt/cross-tools.gcc_glibc/bin:/opt/gdb/bin:/opt/qemu/bin" >> ~/.bashrc &&
source ~/.bashrc

• 步骤四：查看LoongArch交叉编译及调试软件版本 **演示**

查看软件版本号是否正常输出

- `loongarch64-unknown-linux-gnu-gcc -v`
- `qemu-loongarch64 -version`
- `loongarch64-unknown-linux-gnu-gdb -v`

• 步骤五：验证使用LoongArch交叉编译及调试软件 **演示**

解压test-env.tar.gz文件并进入该文件夹能看见如下文件，执行make命令验证安装





下期再见！

Thanks!